

Água e areia

O que você vai precisar: um copo grande com água, um pote com areia seca (serve açúcar ou farinha), uma ficha de experimento em branco e um lápis.

Quanto tempo: uns 20 minutos.

Antes de começar

Maria não entende como quatro corpos podem estar encaixados ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Antônio não explica com palavras melhores — ele pega um copo de água e um pote de areia.

Aqui você vai fazer a mesma coisa que ele fez, de verdade, com as suas mãos.

Não leia o capítulo antes de fazer. A graça inteira é prever sozinho.

Passo a passo

1. Olhe o copo com água e o pote com areia, **separados**. São duas coisas diferentes, e cada uma ocupa o seu lugar.
2. **Antes de misturar qualquer coisa**, pegue a ficha de experimento e preencha três campos:
 - **Objetivo** — o que você quer descobrir. Escreva como pergunta.
 - **Método** — o que você vai fazer, passo a passo.
 - **O que eu imaginava que ia acontecer** — a sua previsão. Quando eu despejar a água na areia, o que acontece? A areia transborda? A água fica por cima? Some?Sim, o campo da previsão fica embaixo na ficha. Preencha ele mesmo assim, agora, **antes**. É o ponto desta atividade.
3. Escreva também **quanta** água você acha que a areia aguenta antes de começar a empoçar. Metade do copo? Um terço? Chute um número.
4. Agora despeje **devagar**, olhando.
5. Volte ao que você escreveu e compare. **Não apague o que ficou errado.**

Como registrar

Termine de preencher a ficha: o campo **Resultados** com o que aconteceu, e os **Registros** com a data, o lugar e quem estava junto.

O que interessa é ter as duas frases visíveis na mesma folha:

eu achava que... e *aconteceu que...*

Errar a previsão não é problema nenhum. É o resultado mais interessante que este experimento produz — porque errar é a prova de que você realmente não sabia, e de que agora sabe mais do que sabia antes.

Se quiser continuar

- Quantas colheres de água a areia absorve até parar de absorver?
- Isso muda se a areia já estiver molhada?
- E se for açúcar em vez de areia? E farinha?

Cada uma dessas é uma ficha nova. Numere e guarde junto.